



R e l a t ó r i o T é c n i c o - C o n c e i t u a l · P r o t o c o l o
N ê m e s i s

Etapa I

O Portão

Protocolo de autenticação, controle de acesso e os fundamentos que tornam possível guardar aquilo que a humanidade ainda não está pronta para saber.

P R O J E T O

IAB — Fase II em C

N A T U R E Z A

Relatório Conceitual

I N S T I T U I Ç Ã O

CEFET-MG · Contagem

A N O

2026

U S O R E S T R I T O À E Q U I P E

Sobre este *Relatório*

O presente documento descreve, em linguagem técnica e conceitual, a primeira etapa do sistema desenvolvido pela IAB em sua segunda fase de desenvolvimento — agora conduzida na linguagem C. Não é um manual de instrução. Não é uma lista de comandos. É o documento que antecede o código e que responde à pergunta mais importante que qualquer membro da equipe pode fazer antes de começar a escrever: *o que, exatamente, estou construindo — e por quê?*

Toda equipe que constrói algo sério precisa compreender a ideia antes de compreender a instrução. O código que não nasce de uma ideia é apenas sintaxe. O código que nasce de uma ideia é arquitetura. Este relatório serve para que a Etapa 1 seja arquitetura.

Nenhuma porta existe por acidente. Ela pressupõe que há algo do outro lado que merece ser protegido. Quanto mais valiosa a informação, mais rigoroso deve ser o portão.

O Contexto — *Por que um Portão?*

A IAB opera sobre informação de natureza extraordinária. A existência do **Protocolo Nêmesis** — o sistema de rastreamento de sinais de naves não identificadas —, os dados coletados ao longo de três anos de vigilância silenciosa e as decisões que emergem desse processo não são informação pública. São o tipo de conhecimento cuja divulgação indevida poderia desencadear um colapso social antes que qualquer plano de resposta fosse sequer formulado.

Em qualquer instituição que lida com dados sensíveis — seja um hospital, um laboratório de pesquisa de alto nível, uma agência de inteligência ou uma instituição de astronomia como a IAB — existe um princípio fundamental chamado **controle de acesso**. Esse princípio estabelece que nem toda informação está disponível para toda pessoa, e que o acesso a certas camadas do sistema precisa ser *conquistado*, não apenas solicitado.

A Etapa 1 é a materialização computacional desse princípio. Ela não é uma tela de login decorativa. Ela é o mecanismo que garante que apenas as pessoas certas vejam o que a IAB sabe sobre o que vem do espaço. Sem ela, o Protocolo Nêmesis é uma janela aberta. Com ela, é um cofre que exige chave e identidade.

PRINCÍPIO CENTRAL

Informação sensível não circula livremente — ela é **dosada por autorização**. O portão não pergunta se você quer entrar. Ele pergunta se você tem o direito de entrar. A diferença entre essas duas perguntas é a diferença entre um sistema frágil e um sistema seguro.

A Dupla Pergunta da Autenticação

Autenticar alguém não é uma pergunta. São duas perguntas distintas, feitas em sequência obrigatória, e a ordem entre elas não é arbitrária — ela carrega significado lógico que determina a segurança de todo o sistema.

0 1 A PERGUNTA DA EXISTÊNCIA

— Essa pessoa consta no registro de funcionários da IAB? O CPF fornecido está na base de dados da instituição? Um CPF que não está no registro não é um funcionário com senha errada — é um estranho. E o sistema não trata estranhos com condescendência: ele simplesmente encerra. A primeira pergunta descarta impostores e curiosos antes que qualquer segredo seja sequer colocado em risco.

0 2 A PERGUNTA DA PROVA

— Essa pessoa que existe no registro sabe o segredo que apenas ela deveria saber? Ter o CPF de alguém não é suficiente para ser essa pessoa. A senha é o segundo fator — o que diferencia o titular legítimo do impostor que conhece o número, mas não conhece o segredo. A segunda pergunta transforma identificação em confirmação.

O CPF diz *quem você afirma ser*. A senha *prova* que você é. Essa separação entre identificar e confirmar é a espinha conceitual de qualquer sistema de acesso do mundo real — do terminal bancário ao servidor de uma agência espacial. A IAB a reproduz com rigor.

Um estranho falha na primeira pergunta e jamais chega à segunda. Um impostor com CPF alheio passa pela primeira e trava na segunda. Apenas o titular legítimo, de posse de ambos, atravessa o portão. Esse é o desenho mínimo de um sistema que leva segurança a sério.

Por que a Estrutura Precede a *Busca*

Este é o ponto de maior densidade conceitual da Etapa 1. É aqui que a equipe para de implementar e começa a **compreender** — e compreender é o que separa quem escreve código de quem projeta sistemas.

O registro de funcionários da IAB não chega ao sistema em ordem. Os CPFs foram inseridos ao longo do tempo, à medida que a equipe cresceu, sem compromisso com sequência numérica. É uma pilha de dados desordenada. Para encontrar um CPF nessa pilha, o método mais intuitivo seria percorrê-la do início ao fim. Esse método funciona. Mas ele é o método da força bruta — e força bruta, diante de um banco de dados que cresce, escala de forma inaceitável.

CONCEITO TÉCNICO

Busca Binária — Eficiência como Consequência da Ordem

A busca binária é um algoritmo que localiza um elemento em uma lista ordenada examinando sempre o elemento central e descartando metade do conjunto restante a cada comparação. Em uma lista de mil funcionários, ela encontra qualquer CPF em no máximo dez comparações. Em um milhão de registros, em no máximo vinte. Sua eficiência não escala com o tamanho do problema — e isso a torna indispensável em qualquer sistema que pretenda crescer. Mas ela carrega uma exigência inegociável: os dados precisam estar ordenados antes da busca começar.

É precisamente aí que entra a **ordenação de bolha**. Ela não existe nesta etapa como um segundo algoritmo decorativo. Ela existe porque a busca binária tem uma pré-condição inegociável — e a ordenação de bolha é o mecanismo que manufatura essa pré-condição. Primeiro impomos ordem ao caos. Somente então podemos buscar com velocidade.

A bolha é o trabalho invisível que a busca binária colhe. Nenhum usuário do sistema verá a ordenação acontecer. Ele apenas verá a resposta chegando com rapidez — e essa rapidez é resultado direto do trabalho que foi feito antes, em silêncio.

Isso transcende o código. É um princípio de qualquer sistema bem projetado: **estrutura não é enfeite, é condição habilitante**. Organizar não é vaidade — é o que torna possível agir com velocidade depois. A ordem não é um estado natural dos dados; é uma conquista que o sistema precisa garantir antes de qualquer outra operação.

Autenticação e Autorização — *Dois Conceitos Distintos*

Passar pelo portão não é suficiente para ver tudo. E aqui reside uma distinção que a equipe precisa internalizar com clareza antes de escrever qualquer linha relacionada a acesso, porque ela define não apenas esta etapa, mas a arquitetura de segurança de qualquer sistema sério que venha a construir ao longo da carreira.

Autenticação é o processo de verificar que você é quem afirma ser. A dupla pergunta — existência e prova — é autenticação. Ela confirma identidade.

Autorização é o processo de verificar o que você, sendo quem é, tem permissão de acessar. Esses dois conceitos são distintos, acontecem em momentos distintos e servem a propósitos distintos. Confundi-los é um erro de projeto.

CONCEITO TÉCNICO

A Autoridade do Funcionário

Cada funcionário da IAB é representado por uma estrutura de dados definida, que reúne, em uma única entidade, todos os atributos relevantes daquela pessoa: o CPF que a identifica, o nome que a nomeia, a senha que a confirma e o nível que ela apresenta dentro da IAB, que define sua autoridade de acesso.

O nível do funcionário é a hierarquia de autorização associada a cada funcionário no registro da IAB. Um funcionário de nível baixo não passa pelo sistema — ele é real, ele provou quem é, porém não é o suficiente. Os dados das naves, os sinais coletados ao longo de três anos, as projeções de chegada — tudo isso pertence a uma camada de acesso que seu nível não alcança.

O portão o deixou entrar na instituição. Mas não na sala de guerra.

A CONSEQUÊNCIA ARQUITETÔNICA

O portão não é uma tela inicial isolada — é o ponto de origem de toda a cadeia de consequências do projeto. É ele que entrega à Etapa 2 a informação de **quem entrou**. A Etapa 1 não termina quando a senha é verificada. Ela termina quando passa o bastão.

O Papel Narrativo — *Por que o Portão Vem Primeiro*

Dentro do arco maior do projeto — que vai *do observar ao decidir* — o portão cumpre uma função que vai além da técnica. Ele estabelece, logo no primeiro contato, o **tom de gravidade** que todo o restante do sistema exige para funcionar.

Se o Protocolo Nêmesis fosse acessível diretamente, sem autenticação, sem hierarquia, sem o custo de provar quem se é — ele seria apenas mais uma tela. A informação de que há naves detectadas se aproximando da Terra, de que há sinais captados em silêncio por três anos consecutivos, de que existe um protocolo secreto mantido fora do alcance público — tudo isso depende de que o usuário tenha sentido, antes de chegar lá, que *atravessou um limiar*.

O portão cria esse limiar. Ele comunica, sem precisar dizer: o que vem a seguir é restrito, é sério, foi guardado com razão. E é exatamente essa experiência — a de **conquistar o acesso** em vez de simplesmente recebê-lo.

Sem o portão, o Nêmesis seria apenas uma tela. Com o portão, ele é um segredo que exigiu credencial para ser visto — e segredos conquistados pesam diferente de informações entregues.

Síntese — *O que esta Etapa Representa*

A Etapa 1 é o território mais autocontido do projeto, mas não o menos importante. Ela reúne, em escopo gerenciável, quatro conceitos que a equipe carregará para todas as etapas seguintes — e para além deste projeto.

I

Estruturas em C

A modelagem de uma entidade do mundo real como uma estrutura de dados que reúne múltiplos atributos sob uma única identidade computacional.

I I I

Busca Binária

O algoritmo que opera sobre a ordem conquistada pela bolha, encontrando o que precisa ser encontrado com eficiência logarítmica.

I I

Ordenação de Bolha

O algoritmo que impõe ordem a um conjunto desordenado. O trabalho invisível que habilita o trabalho visível que virá depois.

I V

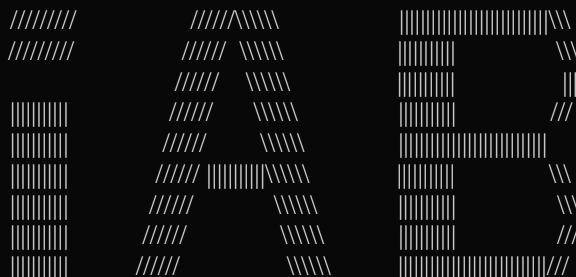
Autenticação e Autorização

A distinção entre provar quem se é e definir se pode ver — dois processos distintos, reunidos em uma única experiência de acesso.

Esses quatro elementos formam a fundação. Não porque sejam os mais complexos — a Etapa 3 superará em muito a dificuldade técnica desta — mas porque são os mais **estruturais**. Uma fundação bem construída não é aquela que impressiona; é aquela que sustenta o que vem depois sem que ninguém precise pensar nela.

A Etapa 1 precisa ser exatamente isso.

Simulação — *O que se espera do Resultado*



SEJA BEM VINDO AO. PROJETO NÊMESIS!

=====

DIGITE SEU CPF:
(Local aonde a pessoa irá digitar o seu CPF)

=====

DIGITE A SENHA:
(Local aonde a pessoa irá digitar a senha)



*Ordem antes da busca.
Identidade antes da autoridade.*